मेंडल के नियम Mendelian Inheritance

- मेंडल ने **मटर (Pisum sativum)** के **7 विपर्यासी लक्षण** चुने।
- नियम — (1) **प्रभाविता**, (2) **पृथक्करण** (युग्मक सदैव शुद्ध), (3) **स्वतंत्र अपव्यूहन**।
- एकसंकर — लक्षणप्रारूप **3 : 1**, जीनप्रारूप **1 : 2 : 1**।
- द्विसंकर — लक्षणप्रारूप **9 : 3 : 3 : 1**; **परीक्षार्थ संकरण** से जीनप्रारूप ज्ञात होता है।
- **बिन्दुपथ विश्लेषण (वंशावली)** — मानव में लक्षण की वंशागति का अध्ययन।

मेंडलीय अनुपात से विचलन Deviations

- **अपूर्ण प्रभाविता** — स्नैपड्रैगन/गुलअब्बास: F_1 गुलाबी, F_2 = **1 : 2 : 1** (लक्षण = जीनप्रारूप)।
- **सहप्रभाविता** — मानव **ABO रुधिर वर्ग**: I^A व I^B दोनों व्यक्त → AB वर्ग।
- **बहु विकल्पी** — ABO में 3 विकल्पी I^A, I^B, i (एक जीव में केवल 2)।
- **प्लीओट्रोपी** — एक जीन अनेक लक्षण नियंत्रित करे (फिनाइलकीटोनूरिया, सिकल-सेल)।
- **बहुजीनी वंशागति** — मानव त्वचा का रंग, ऊँचाई; लक्षण **सतत** व पर्यावरण से प्रभावित।

गुणसूत्र सिद्धान्त, सहलग्नता, लिंग निर्धारण Linkage & Sex Determination

- **सटन व बोवेरी** — वंशागति का गुणसूत्र सिद्धान्त; **मॉर्गन** ने ड्रोसोफिला पर सहलग्नता सिद्ध की।
- **सहलग्नता** — एक ही गुणसूत्र के जीन साथ वंशागत; **जीन विनिमय** से पुनर्योजन, दूरी अधिक तो विनिमय अधिक।
- लिंग निर्धारण — **मानव XX/XY**, **पक्षी ZZ/ZW**, टिड्डा XX/XO।
- **मधुमक्खी** — **अगुणितद्विगुणितता**: निषेचित अंडे से मादा (2n), **अनिषेचित अंडे से नर/ड्रोन (n)**।
- मानव में **लिंग का निर्धारण पिता** के गुणसूत्र (X या Y) से होता है।

लिंग सहलग्न एवं मेंडलीय विकार Sex-linked & Mendelian Disorders

- **हीमोफीलिया** — X-सहलग्न **अप्रभावी**; रक्त का थक्का न बने; प्रायः पुरुषों में।
- **वर्णान्धता** — X-सहलग्न अप्रभावी; लाल-हरे रंग में भेद न कर पाना।
- **थैलेसेमिया** — **स्वलक्षणी अप्रभावी**; ग्लोबिन श्रृंखला का **कम बनना (मात्रात्मक दोष)**।
- **सिकल-सेल अरक्तता** — बिंदु उत्परिवर्तन, श्रृंखला की **6वीं स्थिति पर ग्लूटैमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन** (गुणात्मक दोष)।
- **फिनाइलकीटोनूरिया** — स्वलक्षणी अप्रभावी, एंजाइम की कमी से फिनाइल ऐलेनीन का संचय।

गुणसूत्री विकार Chromosomal Disorders

- **डाउन सिंड्रोम** — **21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता (2n + 1 = 47)**; लैंगडन डाउन द्वारा वर्णित।
- लक्षण — छोटा कद, गोल चेहरा, खुला मुँह, जीभ बाहर, **मानसिक मंदता**; माता की अधिक आयु से संबंध।
- **क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम** — **XXY (47)**; पुरुष, स्त्रैण लक्षण (गाइनेकोमैस्टिया), **बंध्य**।
- **टर्नर सिंड्रोम** — **XO (45)**; स्त्री, अंडाशय अल्पविकसित, रजोधर्म नहीं, बंध्य।
- कारण — अर्धसूत्री विभाजन में **असंयोजन** non-disjunction अथवा **एकसूत्रता/त्रिसूत्रता**।

द्विसंकर संकरण — 9 : 3 : 3 : 1 अति महत्वपूर्ण

द्विसंकर संकरण (Dihybrid cross): RrYy × RrYy

	RY	Ry	rY	ry
RY	RRYY	RRYy	RrYY	RrYy
Ry	RRYy	RRyy	RrYy	Rryy
rY	RrYY	RrYy	rrYY	rrYy
ry	RrYy	Rryy	rrYy	rryy

9 गोल-पीला
3 गोल-हरा
3 झुर्रीदार-पीला
1 झुर्रीदार-हरा

लक्षणप्रारूप अनुपात 9 : 3 : 3 : 1
जीनप्रारूप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:2:1

स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम (मेंडल का तृतीय नियम) · परीक्षार्थ संकरण Rryy × rryy -> 1:1:1:1
मेंडल ने मटर (Pisum sativum) के 7 विपर्यासी लक्षण चुने; एकसंकर 3:1, द्विसंकर 9:3:3:1

पुन्नेट वर्ग बनाकर दिखाना अनिवार्य है। लक्षणप्रारूप 9:3:3:1, जीनप्रारूप 1:2:1:2:4:2:1:2:1।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- डाउन = **21 त्रिसूत्रता (47)**, क्लाइनफेल्टर = **XXY (47)**, टर्नर = **XO (45)**।
- हीमोफीलिया व वर्णान्धता = **X-सहलग्न अप्रभावी**।
- थैलेसेमिया = **मात्रात्मक**, सिकल-सेल = **गुणात्मक** दोष।
- **मधुमक्खी के नर अगुणित (n)** — अनिषेचित अंडे से।
- ABO रुधिर वर्ग = **सहप्रभाविता + बहुविकल्पता** का उदाहरण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2025** एक लंबे पौधे का जीनप्रारूप Tt — **विषमयुग्मजी लंबा**। (MCQ)
- **2026** **मेंडल के नियम** तथा मेंडलीय अनुपात से विचलन का वर्णन।
- **2023** **लिंग सहलग्न वंशागति** — हीमोफीलिया/वर्णान्धता का वंशावली चार्ट।
- **2024** मानव में **डाउन सिंड्रोम** का कारण तथा लक्षण लिखिए।
- **2025** **मक्का की सामान्य कोशिका में गुणसूत्र संख्या = 20**। (MCQ)